

Medical AI Triage Agent

System Architecture Documentation

1. System Overview

معرفی پروژه:

Medical AI Triage Agent یک سیستم هوشمند مبتنی بر Artificial Intelligence Agent است که برای کمک به فرآیند Medical Triage اولویت‌بندی اولیه بیماران طراحی شده است.

هدف سیستم:

- دریافت اطلاعات اولیه بیمار
- تحلیل علائم و شرایط گزارش شده
- استفاده از دانش پزشکی برای افزایش کیفیت تحلیل
- ارزیابی سطح ریسک
- ارائه پیشنهاد مناسب برای اقدام بعدی

این سیستم جایگزین پزشک نیست، بلکه به عنوان یک Clinical Decision Support System (CDSS) برای کمک به تصمیم‌گیری اولیه استفاده می‌شود.

01_System Context

هدف

System Context بالاترین سطح دید معماری سیستم است.

این Diagram مشخص می‌کند:

- سیستم اصلی چیست.
 - کاربران سیستم چه کسانی هستند.
 - سیستم با چه سرویس‌های خارجی ارتباط دارد.
 - مرز مسئولیت سیستم کجاست.
- در این سطح، جزئیات داخلی سیستم نمایش داده نمی‌شود.

System Boundary

سیستم اصلی:

Medical AI Triage Agent System

مسئولیت‌های داخل سیستم:

- دریافت درخواست بیمار
- پردازش اطلاعات
- تحلیل هوشمند
- بازیابی دانش پزشکی
- ارزیابی Risk Level
- تولید پاسخ

External Actors

1. Patient / User

کاربر اصلی سیستم:

وظایف:

- وارد کردن علائم
- ارائه اطلاعات اولیه
- دریافت نتیجه تحلیل

نمونه اطلاعات:

Symptoms

Age

Medical History

Current Condition

2. Healthcare Provider

کارکنان پزشکی یا متخصصان درمان.

وظایف:

- مشاهده نتایج سیستم
- بررسی پیشنهادهای AI
- استفاده از خروجی برای تصمیم‌گیری بهتر

3. Emergency Service

سیستم خارجی اورژانس.

فقط در شرایط High Risk فعال می‌شود.

مثال:

Risk Level = Emergency

در این حالت:

- هشدار ارسال می‌شود.
- اطلاعات ضروری منتقل می‌شود.

4. Medical Knowledge Source

منابع دانش پزشکی خارجی

مانند:

- Clinical Guidelines
- Medical Research
- Healthcare Documentation

هدف:

افزایش Context برای مدل هوش مصنوعی.

02_Container_Diagram

هدف

Container Diagram ساختار سطح بالای نرم افزار را نشان می دهد.

این Diagram پاسخ می دهد:

"سیستم از چه سرویس ها و بخش های اصلی تشکیل شده است؟"

Container 1: User Interface

مسئولیت

لایه ارتباط کاربر با سیستم

وظایف:

- دریافت اطلاعات بیمار
- ارسال درخواست
- نمایش پاسخ

نمونه:

- Web Application
- Mobile Application

Container 2: API Gateway

مسئولیت

نقطه ورود درخواست‌ها به سیستم.

وظایف:

Request Routing

هدایت درخواست به سرویس مناسب.

Authentication

بررسی هویت کاربر.

Authorization

کنترل سطح دسترسی.

Input Validation

بررسی صحت داده ورودی.

Rate Limiting

جلوگیری از درخواست‌های غیرعادی

Container 3: Medical Triage Agent

مسئولیت

هسته Agent

وظایف:

- مدیریت جریان پردازش
- هماهنگی بین سرویس‌ها
- تصمیم‌گیری درباره مراحل بعدی
- مدیریت Context

Agent تعیین می‌کند:

- آیا نیاز به Retrieval وجود دارد؟
- آیا نیاز به Emergency Response است؟
- چه پاسخی تولید شود؟

Container 4: RAG Service

مسئولیت

اتصال LLM به دانش پزشکی.

RAG مخفف:

Retrieval Augmented Generation

وظیفه:

بازیابی اطلاعات مرتبط قبل از ارسال درخواست به LLM

اجزا:

- Retriever
- Context Builder

Container 5: LLM Service

مسئولیت

انجام پردازش زبان طبیعی و Reasoning

وظایف:

- تحلیل علائم
- استخراج مفهوم
- تولید پاسخ
- کمک به Risk Assessment

Container 6: Data Storage

شامل دو بخش:

Patient Database

ذخیره:

- اطلاعات کاربر
- تاریخچه تعاملات
- داده‌های پزشکی ثبت شده

Vector Database

ذخیره:

- Medical Documents
- Embeddings
- Knowledge Representation

03_Component_Diagram

هدف

Component Diagram جزئیات داخلی Container ها را نشان می دهد.

Medical Triage Agent Components

Agent Controller:

وظیفه:

- دریافت درخواست
- شروع Workflow
- مدیریت Session

Workflow Manager:

مدیریت مراحل:

Input > Analysis > Retrieval > Decision > Response

Decision Engine:

مسئول:

- Risk Classification
- انتخاب مسیر Normal یا Emergency

Tool Manager:

مدیریت ابزارهای Agent

مانند:

- Database Query
- Knowledge Retrieval
- External API

RAG Components

Retriever

جستجوی اطلاعات مرتبط در Vector Database

Embedding Service

تبدیل متن به Vector برای جستجوی معنایی.

Context Builder

ترکیب:

- User Input
- Retrieved Knowledge

و ساخت Context برای LLM

AI Safety Components

Prompt Injection Detector

تشخیص ورودی‌های مخرب.

مثال:

Ignore previous instructions

Output Validator

بررسی خروجی قبل از نمایش

وظایف:

- جلوگیری از پاسخ نامناسب
- کنترل اطلاعات حساس

04_Sequence_Normal

هدف

نمایش جریان زمانی یک درخواست عادی.

در این سناریو بیمار شرایط بحرانی ندارد.

Flow

Step 1

Patient اطلاعات را ارسال می کند.

Step 2

Application درخواست را دریافت می کند.

Step 3

Agent درخواست را مدیریت می کند.

Step 4

Agent از RAG برای دریافت دانش مرتبط استفاده می کند.

Step 5

LLM اطلاعات را تحلیل می کند.

Step 6

Decision Engine سطح خطر را مشخص می کند.

نتیجه:

LOW / NORMAL RISK

Step 7

پاسخ تولید می شود.

مثال:

- مراقبت اولیه
- مراجعه معمولی
- پیگیری علائم

Step 8

نتیجه به User نمایش داده می شود.

05_Sequence_Emergency

هدف

نمایش جریان بیمار با شرایط پرخطر.

Flow

Step 1

Patient علائم شدید ارسال می کند.

مثال:

Chest Pain
Breathing Difficulty
Loss of Consciousness

Step 2

Agent درخواست را پردازش می کند.

Step 3

IRAG اطلاعات پزشکی مرتبط را دریافت می کند.

Step 4

LLM تحلیل انجام می دهد.

Step 5

Decision Engine نتیجه را مشخص می کند:

HIGH RISK

Step 6

Emergency Workflow فعال می شود.

Step 7

Emergency Service Notification ارسال می شود.

Step 8

هشدار مناسب به User نمایش داده می شود.

06_Workflows

هدف

نمایش فرآیند کامل سیستم از شروع تا پایان.

Workflow مراحل

1. User Input

دریافت:

- Symptoms
- Patient Information

2. Validation

بررسی:

- کامل بودن اطلاعات
- صحت داده

3. Preprocessing

آماده سازی داده برای تحلیل.

4. Agent Processing

Agent مسیر پردازش را مدیریت می کند.

5. Knowledge Retrieval

بازیابی اطلاعات پزشکی مرتبط.

6. LLM Reasoning

تحلیل و تولید نتیجه.

7. Risk Classification

تصمیم:

Normal

Emergency

Normal Path

خروجی:

- Recommendation •
- Self Care Guidance •

Emergency Path

خروجی:

- Emergency Alert •
- External Notification •

07_Deployment

هدف

Deployment Diagram نشان می‌دهد Component ها روی چه محیط‌هایی اجرا می‌شوند.

Node 1: User Device

شامل:

- Web Application
- Mobile Application

Node 2: Application Server

اجرا:

- API Gateway
- Medical Triage Agent
- RAG Service

Node 3: AI Service Layer

اجرا:

- LLM Service
- Embedding Service

Node 4: Database Layer

اجرا:

- Patient Database
- Vector Database

Node 5: External Medical System

اجرا:

- Emergency API
- Hospital Integration

Security Controls

Network Security

- HTTPS
- TLS Encryption

Application Security

- Authentication
- Authorization
- Rate Limiting

AI Security

- Prompt Injection Detection
- Output Validation

Data Security

- Encryption
- Access Control
- Audit Logging

Architecture

هدف

Architecture Diagram نمای کلی طراحی منطقی سیستم را نمایش می‌دهد.

Architecture Layers

Layer 1: User Layer

مسئول:

ارتباط مستقیم با کاربر.

Layer 2: API Layer

مسئول:

- دریافت درخواست
- امنیت ورودی
- مدیریت API

Layer 3: Agent Layer

مرکز کنترل سیستم.

مسئول:

- Workflow Management
- Decision Making

Layer 4: Knowledge Layer

مسئول:

- Medical Knowledge Retrieval
- Patient Data Access

Layer 5: AI Reasoning Layer

مسئول:

- LLM Processing
- Reasoning
- Response Generation

Layer 6: Decision Layer

مسئول:

تعیین مسیر:

Normal
Emergency

Security Architecture

امنیت سیستم در سه سطح پیاده سازی می شود:

API Security

محافظت از ورودی:

- Authentication •
- Authorization •
- Rate Limiting •

AI Security

محافظت از مدل:

- Prompt Injection Defense •
- Output Validation •
- Data Leakage Prevention •

Data Security

محافظت از اطلاعات:

- Encryption •
- Access Control •

Audit Logging •

Final Summary

این معماری یک سیستم کامل Secure Medical AI Agent را نمایش می‌دهد که شامل:

- Software Architecture
- AI Agent Design
- RAG Architecture
- Security Controls
- Emergency Handling

است.

هدف نهایی:

ایجاد یک سیستم هوشمند، قابل توسعه و امن برای کمک به فرآیند Triage پزشکی.